



5.9 Ecuaciones diferenciales y series de Maclaurin (HL)

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Una ecuación diferencial separable de primer orden $dy/dx=f(x)g(y)$ se resuelve separando variables: $\int 1/g(y) dy = \int f(x) dx$, luego integrando ambos lados y aplicando cualquier condición inicial para hallar la constante. Una serie de Maclaurin expresa una función como una expansión polinómica infinita alrededor de $x=0$: $f(x) = f(0) + f'(0)x + f''(0)x^2/2! + f'''(0)x^3/3! + \dots$, construida a partir de derivadas sucesivas evaluadas en $x=0$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Resuelve la ecuación diferencial $dy/dx = xy$, dado que $y=2$ cuando $x=0$.
Separa: $(1/y)dy = x dx$.
Integra: $\ln|y| = x^2/2 + C$.
 $y = e^{(x^2/2+C)} = Ae^{(x^2/2)}$.
Usando $y(0)=2$: $A=2$.
Solución: $y = 2e^{(x^2/2)}$.

Chequeo rápido · alternativas

La serie de Maclaurin para $f(x)=e^x$ comienza:
A $1+x+x^2+x^3$
B $1+x+x^2/2+x^3/6$
C $x+x^2/2+x^3/3$
D $1-x+x^2/2-x^3/6$

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 (a) Halla la solución general de la ecuación diferencial $dy/dx = (y+1)\cos(x)$, separando variables. [9]
(b) Dado que $y=0$ cuando $x=0$, halla la solución particular.
(c) Halla la serie de Maclaurin para $f(x)=\ln(1+x)$ hasta el término x^3 inclusive.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [9]

(a) Separa: $1/(y+1) dy = \cos(x) dx$. Integra: $\ln|y+1| = \sin(x) + C$. Entonces $y+1 = Ae^{(\sin x)}$, $y = Ae^{(\sin x)} - 1$.

(b) $y(0)=0$: $0=Ae^0-1=A-1$, entonces $A=1$. Solución particular: $y = e^{(\sin x)} - 1$.

(c) $f(x)=\ln(1+x)$: $f(0)=0$. $f'(x)=1/(1+x)$, $f'(0)=1$. $f''(x)=-1/(1+x)^2$, $f''(0)=-1$. $f'''(x)=2/(1+x)^3$, $f'''(0)=2$.

Serie: $f(x) \approx 0 + 1(x) + (-1)x^2/2! + 2x^3/3! = x - x^2/2 + x^3/3$.

Respuesta del chequeo rápido

B. $f(0)=1$, $f'(0)=1$, $f''(0)=1$, $f'''(0)=1$, entonces la serie es $1+x+x^2/2!+x^3/3!=1+x+x^2/2+x^3/6$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.